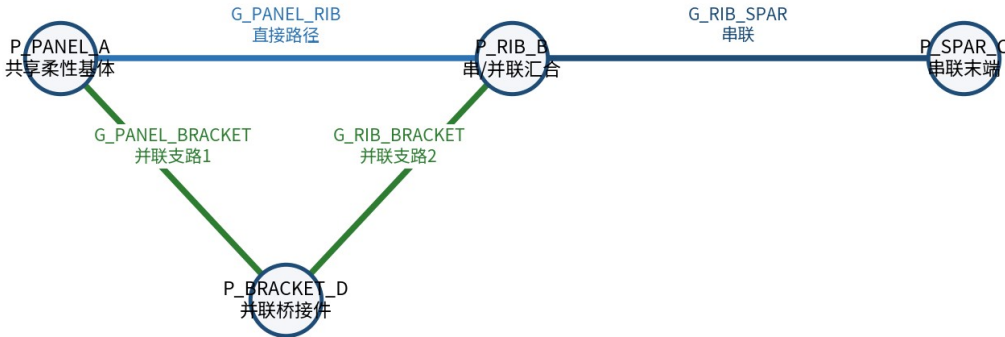


数据结构同步修订稿

数学模型数据结构说明书

多零件串联/并联装配、全局耦合接触与误差链累积

串联：A-B-C；并联：A-B 与 A-D-B



配套数据包：01_DEFAULT_MIN_CASE（4 零件 / 4 接口 / 12 接触点）

基准说明书：V2.5 | 同步修订日期：2026 年 7 月

修订结论

生效范围：本稿不推翻原说明书对象体系，而是替换和补充第 2、3、6、7、8、11、14 章及附录 A 中与多零件装配有关的条款。未涉及的测量、参数识别和版本治理条款继续沿用原说明书。

原结构能够列出多个 Part 与 Interface，也允许 InterfaceLCPModel 引用多个 ContactDomain；但缺少子装配体成员快照、统一向量分块、接口交叉柔度、逐零件/逐接口状态和多路径贡献唯一键。修订后，这些对象均有明确 CSV 与主键，可直接支持串联、并联和闭环连接。

项目	修订前最小案例	修订后案例
零件/接口	2 / 1	4 / 4
接触离散	1 点、1 维	每接口 3 点、全局 12 维
装配拓扑	单一二元接口	A-B-C 串联；A-B 与 A-D-B 并联
求解矩阵	1×1、无交叉块	12×12、六对接口交叉块均非零
阶段状态	4 个聚合向量	聚合状态 + 16 条零件状态 + 16 条接口状态
自动测试	字段读取	20 项结构/矩阵/LCP/账本检查全部通过

1 修订目标与原则

本修订用于使数据结构同时满足多零件拓扑表达、多接口统一接触求解、阶段状态继承、JOIN 锁定/RELEASE 回弹以及最终 KCP 贡献重构。

- 拓扑唯一：零件是节点，接口和连接是边，装配步骤具有独立 topology_step_id。
- 向量可解释：所有全局向量和矩阵必须引用 VectorLayout，禁止仅靠隐含顺序解释。
- 状态可继承：聚合快照、零件快照和接口快照必须有父状态链。
- 耦合可验证：W_struct 的接口交叉块必须保存并纳入质量门。
- 贡献不重复：每个零件 SMS 只登记一次；每个接口阶段增量只登记一次。
- 真实性分级：本案例明确为合成数值一致性数据，不得替代工程 FE、测量或试验数据。

2 多零件拓扑定义

串联：A-B-C；并联：A-B 与 A-D-B

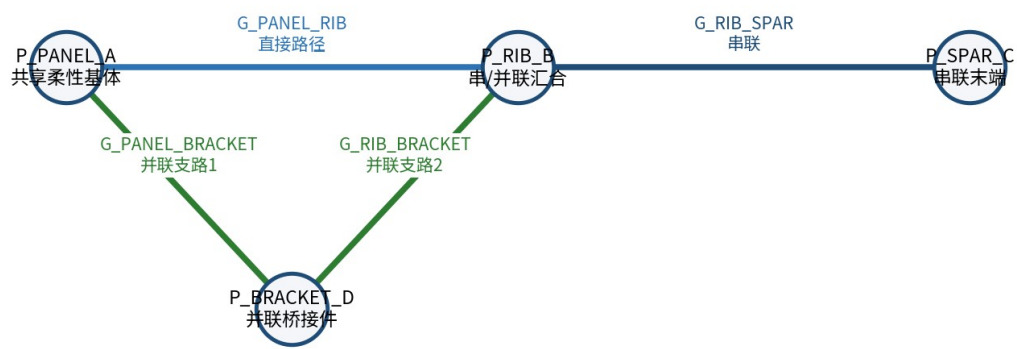


图 2-1 多零件串并联拓扑。A-B-C 为串联传递路径；A 与 B 之间同时存在直接接口 G_PANEL_RIB 和桥接路径 A-D-B，由此形成并联载荷路径和闭环耦合。

```
AssemblyGraph = {Parts, Interfaces, Joints, Subassemblies, TopologySteps}  
SerialPath(A,C) = [G_PANEL_RIB, G_RIB_SPAR]  
ParallelPaths(A,B) = [[G_PANEL_RIB], [G_PANEL_BRACKET, G_RIB_BRACKET]]
```

AssemblyTopology 的主键由原来的 topology_id 扩展为 topology_step_id；topology_id 表示同一装配计划，topology_step_id 标识计划中的唯一操作。一个新零件在同一步激活多个接口时，应在 activated_interface_ids 中同时列出，不能拆成互相独立的两次求解。

3 对象层同步修订

对象	文件	作用	状态
Subassembly	I0/subassembly.csv	记录每一步子装配体的成员、接口和连接	新增
SubassemblyMembership	I0/subassembly_membership.csv	将零件成员关系从分号列表规范化	新增
JointDefinition	I0/joint_definition.csv	定义连接两端、刚度、预紧与激活阶段	新增
StageDefinition	I0/stage_definition.csv	定义阶段顺序及激活零件/接口	新增
PartStageState	I_stage/part_stage_state.csv	逐零件保存位姿和结构位移	新增
InterfaceStageState	I_stage/interface_stage_state.csv	逐接口保存 g、λ、p、w 与接触模式	新增

对象	文件	作用	状态
VectorLayout	matrices/vector_layout.csv	定义大向量和矩阵块的对象归属	新增
AssemblyTopology	I0/assembly_topology.csv	增加结果子装配体、激活接口和连接模式	修改
MatrixManifest	matrices/matrix_manifest.csv	增加行/列布局和推导来源	修改

4 新增对象字段定义

4.1 Subassembly 与成员关系

```
Subassembly = {
    subassembly_id, parent_subassembly_id, assembly_step,
    member_part_ids, active_interface_ids, active_joint_ids,
    reference_state_id, metadata
}
SubassemblyMembership = {
    membership_id, subassembly_id, part_id, added_at_step,
    removed_at_step_optional, membership_role, metadata
}
```

member_part_ids 便于整包读取，SubassemblyMembership 用于数据库约束和逐行外键检查；两者必须一致。

4.2 JointDefinition

```
JointDefinition = {
    joint_id, interface_id, part_i, part_j, joint_type,
    constrained_dofs, stiffness_matrix_id, preload_definition_id,
    activation_stage_id, retention_rule, metadata
}
```

ConnectionLockHistory 只记录一次样本在 JOIN 阶段的实际锁定结果；JointDefinition 记录不随样本变化的连接定义。二者不得合并。

4.3 PartStageState 与 InterfaceStageState

```
PartStageState = {sample_id, stage_id, subassembly_id, part_id,
    parent_part_state_id, pose_state, structural_displacement_vector_id,
    reference_state_id, absolute_or_increment, covariance_id, quality_flag}

InterfaceStageState = {sample_id, stage_id, subassembly_id, interface_id,
    contact_domain_id, parent_interface_state_id, vector_layout_id,
    gap_g, lambda_n, pressure_p_n, local_compression_w_n,
    contact_mode_local_indices, joint_lock_history_id, reference_state_id}
```

5 全局向量布局与耦合矩阵

本案例采用 VL_CONTACT_ALL_12 作为四阶段公共布局：

块序	接口	接触域	全局索引	含义
0	G_PANEL_RIB	CD_PANEL_RIB	0-2	A-B 直接接口
1	G_RIB_SPAR	CD_RIB_SPAR	3-5	B-C 串联接口
2	G_PANEL_BRACKET	CD_PANEL_BRACKET	6-8	A-D 并联支路
3	G_RIB_BRACKET	CD_RIB_BRACKET	9-11	D-B 并联闭合支路

```
lambda = [lambda_AB; lambda_BC; lambda_AD; lambda_BD]
q       = [q_AB;      q_BC;      q_AD;      q_BD]

W_struct = [[W_AB,AB, W_AB,BC, W_AB,AD, W_AB,BD],
             [W_BC,AB, W_BC,BC, W_BC,AD, W_BC,BD],
             [W_AD,AB, W_AD,BC, W_AD,AD, W_AD,BD],
             [W_BD,AB, W_BD,BC, W_BD,AD, W_BD,BD]]
```

对角块表示接口自身柔度，非对角块表示共享零件和装配闭环引起的跨接口影响。本案例四个阶段的六对非对角接口块均非零。

$$W_total^{(s)} = W_struct^{(s)} + C_n^{(s)}$$
$$0 \leq \lambda^{(s)} \perp g^{(s)} = q^{(s)} + W_total^{(s)} \lambda^{(s)} \geq 0$$

禁止规则：不得分别求解四个 3×3 接口问题后再拼接结果；这样会丢失 W_{e,f} 交叉块，无法表示串联/并联载荷传递。

6 多阶段状态传递与连接历史

```
S_LOCATE -> S_CLAMP -> S_JOIN -> S_RELEASE

x_s^- = Phi_s(x_(s-1)^+, controls_s, parameters_s)
Delta x^(s) = x_s^+ - T_(s-1->s) x_(s-1)^+
lock_JOIN = {joint_ids, locked_reference_dofs, locked_reference_values, preload_actual,
             joint_stiffness}
```

每条 StageTransitionRecord 必须同时记录激活/撤除的边界、载荷和连接变化。JOIN 生成 LOCK_HIST_MULTIPART；RELEASE 撤除夹具边界和夹持载荷，但保留四个 JointDefinition。

阶段	边界/载荷变化	接触活动点	继承要求
LOCATE	定位支承 + 重力	0	建立初始聚合/零件/接口状态
CLAMP	激活 4 组夹持载荷	5	继承 LOCATE 并全局重求
JOIN	增加 4 组预紧并激活连接	5	保存连接锁定历史
RELEASE	撤除定位/夹持，保留连接	4	读取锁定历史并计算回弹

7 多零件误差链和贡献账本

```
Delta y_KCP = sum_i J_SMS,i delta_SMS,i
              + sum_s sum_e J_e^(s) Delta gamma_e^(s)
              + J_process e_process
```

零件索引 i 覆盖 4 个 Part；接口索引 e 覆盖 4 个 Interface；阶段索引 s 覆盖 LOCATE、CLAMP、JOIN 和 RELEASE。ContributionRecord 的唯一键同步修订为：

```
sample_id + source_class + source_id + origin_stage_id + increment_definition_id
```

本案例账本包含 4 条零件 SMS 绝对贡献和 12 条接口阶段增量贡献，总计 16 条。

KCPPredictionResult.predicted_values 可由这 16 条记录逐项求和重构。

8 数据包实现

对象/检查	数量
Part	4
Interface	4
ContactPoint	12
StageStateSnapshot	4
PartStageState	16
InterfaceStageState	16
StageTransitionRecord	3
ContributionRecord	16
MatrixManifest	96
自动测试	20/20 PASS

矩阵文件 multi_part_matrices.npz 包含四阶段 q、W_struct、W_total、λ、g、压力、局部压缩、零件位移、SMS 映射和 J-T 矩阵。MatrixManifest 记录每个数组的形状和布局。

9 外键和质量门

- Interface.part_i/part_j 必须存在于 Part。
- ContactDomain.interface_id 必须存在于 Interface，ContactPoint 必须属于唯一 ContactDomain。

- StageInput 中的 BoundaryItem、LoadItem 和 JointDefinition 必须全部可解析。
- StageStateSnapshot、PartStageState 和 InterfaceStageState 的父状态必须形成无环链。
- MatrixManifest 中的 npz_key、shape 与实际 NPZ 完全一致。
- W_struct 必须对称正定或半正定；W_total 必须等于 W_struct 与局部柔度之和。
- LCP 必须满足 $\lambda \geq 0$ 、 $g \geq 0$ 和 $\max|\lambda \odot g| \leq 1e-8$ 。
- ContributionLedger 中的 source 唯一键不得重复，预测值必须可由账本重构。
- 合成数据必须声明 engineering_claim_allowed=false。

自动测试结果： 随包验证脚本共执行 20 项检查，当前 20 项通过，状态为 PASS。

10 原说明书章节同步关系

原章节	同步内容	本稿位置
第 2 章 对象分层	增加子装配体、连接、逐对象阶段状态和布局对象	第 3-4 节
第 3 章 编号治理	TopologyStep、Subassembly、Joint、Part/ InterfaceState 编号	第 2、4 节
第 6 章 接触域	规定多 ContactDomain 必须采用公共 VectorLayout	第 5 节
第 7 章 结构凝聚	W_struct 升级为带接口交叉块的全局算子	第 5 节
第 8 章 阶段状态	增加聚合/零件/接口三级状态和完整三条转移	第 6 节
第 11 章 KCP 贡献	唯一键增加 stage 与 interface 来源语义	第 7 节
第 14 章 对象流	每阶段统一构建并求解所有激活接口	第 11 节
附录 A 最小包	最小多零件案例改为 4 零件/4 接口/12 点	第 8、12 节

11 软件执行流程（替换原 14.2 相关步骤）

```
graph = load_assembly_graph(I0)
layout = load_vector_layout('VL_CONTACT_ALL_12')
state = initialize_part_and_interface_states(graph, layout, sms_packages)
for stage in [LOCATE, CLAMP, JOIN, RELEASE]:
    active = graph.active_subassembly(stage)
    q = assemble_global_q(active.interfaces, state, stage, layout)
    W_struct = load_condensed_operator(stage, topology_hash, layout)
    W_total = W_struct + assemble_interface_compliance(active.interfaces, layout)
    solution = solve_global_lcp(q, W_total, warm_start=state.contact_mode)
    state = update_part_interface_and_aggregate_states(state, solution)
    if stage == JOIN: save_connection_lock_history(state)
    if stage == RELEASE: apply_retained_joints_and_compute_rebound(state)
    ledger.register_unique(stage_interface_increments(state))
check_no_double_count(ledger)
predict_kcp(J_part, J_interface, J_process, ledger)
```

12 最小案例验收标准

多零件最小案例只有同时满足以下条件，才可替代原 2 零件占位案例作为软件集成基准：

- 至少 3 个零件、2 个接口；本案例为 4 个零件、4 个接口。
- 同时存在一条长度不少于 2 的串联路径和两条连接同一端点的并联路径。
- 至少一个柔性零件被两个以上接口共享。
- 全局 W 包含非零交叉块；改变一个接口的 q 或载荷会改变另一接口结果。
- JOIN 有非零连接刚度或锁定位移，RELEASE 继承该历史。
- 直接 KCP 提取与 ContributionLedger 重构一致。
- 所有自动质量门通过，且合成/工程真实性标签明确。

附录 A 文件与对象索引

以下为本次新增或重点修改文件；其余对象继续遵循原 V2.5 说明书。

组	文件	关键主键
I0	subassembly.csv	subassembly_id
I0	subassembly_membership.csv	membership_id
I0	joint_definition.csv	joint_id
I0	stage_definition.csv	stage_id
I_stage	part_stage_state.csv	part_stage_state_id
I_stage	interface_stage_state.csv	interface_stage_state_id
matrices	vector_layout.csv	vector_layout_id + block_order
validation	validate_package.py	命令行校验脚本

附录 B 数据真实性说明

重要限制：本数据包的拓扑、矩阵和结果均为合成数值一致性数据。它证明数据结构和算法接口能够连通，但不证明飞机垂尾翼盒或任何实际装配体的精度、载荷、柔度、接触压力或失效概率。工程使用前必须替换 CAD/网格、材料、SMS、边界载荷、W_struct、界面参数和验证数据。